

ODDOZ
Alya

Document de preuve + Analyse Réflexive

Dans le cadre de la ressource R2.01 – Fondamentaux des réseaux et de l'Internet,
→ nous avons été amenés à découvrir les bases importantes du fonctionnement des réseaux informatiques et des systèmes de communication.

Cette ressource a pour objectif de comprendre comment les données circulent dans un réseau et comment les différents équipements communiquent entre eux.

→ Elle permet également d'acquérir les notions fondamentales nécessaires à la compréhension d'une infrastructure réseau.

À travers les travaux dirigés et les travaux pratiques, j'ai pu étudier les bases de l'adressage IP, les protocoles de communication, ainsi que le fonctionnement global d'un réseau local.

Cette ressource mobilise principalement la compétence suivante :

RT1 – Administrer les réseaux et l'Internet

Elle fait également intervenir les compétences suivantes :

RT2 – Connecter les entreprises et les usagers

RT3 – Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T

Les apprentissages critiques mobilisés sont :

AC11.02 – Comprendre l'architecture et les communications des systèmes

AC11.03 – Configurer les fonctions de base du réseau local

AC11.05 – Identifier les dysfonctionnements

AC12.01 – Mesurer et analyser les signaux

AC12.03 – Déployer des supports de transmission

AC13.01 – Utiliser un système informatique

Cette ressource m'a permis d'acquérir les bases du fonctionnement des réseaux informatiques.

J'ai notamment compris comment les machines communiquent entre elles et comment les données sont transmises dans un réseau.

→ Par exemple :

- compréhension du modèle TCP/IP
- rôle des adresses IP et du masque de sous-réseau
- fonctionnement des protocoles de communication
- bases sur les supports de transmission (câble, ondes)

Ces notions m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement global d'Internet et des réseaux locaux.

Savoir-faire mis en œuvre :

Lors des Travaux Dirigés :

Lors des TD, j'ai travaillé sur des exercices permettant de comprendre les bases théoriques des réseaux.

J'ai notamment appris à :

- analyser des schémas de réseau
- comprendre l'adressage IP
- identifier les éléments d'une architecture réseau

→ Par exemple :

- calcul d'adresses IP et de sous-réseaux
- analyse de topologies réseau
- étude des échanges entre machines

Ces exercices m'ont permis de développer ma logique et ma compréhension des réseaux.

ETAPE 6 :

```
C:\>ping 192.168.14.1

Pinging 192.168.14.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.14.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

on pas assigné access list 1 sur l'interface du routeur

ETAPE 7 et 8 :

```
GAD#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
GAD(config)#access-list 1 deny 192.168.14.0 0.0.0.255
GAD(config)#access-list 1 permit any
GAD(config)#interface f0/0
GAD(config-if)#access-group 1 in
^
% Invalid input detected at '^' marker.
GAD(config-if)#ip access-group 1 in
```

```
C:\>ping 192.168.14.1

Pinging 192.168.14.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.14.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.14.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.14.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.14.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Comme on a associé l'accès list 1 en entrée in, les requêtes ping ne fonctionnent plus

ETAPE 10 :

```
GAD(config)#int f0/0
GAD(config-if)#no ip access-group 1 in
GAD(config-if)#ip access-group 2 in
```

ETAPE 11 :

PC1 :

```
C:\>ping 192.168.14.1

Pinging 192.168.14.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time=5ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.14.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
```

PC2 : Marche pas

Lors des Travaux Pratiques :

En TP, j'ai pu appliquer les notions vues en cours dans des situations concrètes sur Cisco Packet Tracer.

J'ai notamment réalisé :

- configuration d'un réseau local simple
- tests de communication entre machines
- utilisation d'outils de diagnostic réseau (ping, etc.)
- observation des échanges réseau

→ Par exemple :

- vérification de la connectivité entre deux postes
- identification de problèmes de communication
- mise en évidence du rôle de l'adressage IP

Ces manipulations m'ont permis de comprendre concrètement le fonctionnement d'un réseau.

```
Switch(config)#int gil/0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int gil/0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 5
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int gil/0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 6
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

```
Switch(config)#int gil/0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,5,6,98
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 98
Switch(config-if)#
Dec 17 07:52:37.981: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan98,
nged state to down
Switch(config-if)#ip address 192.169.131.201 255.255.255.248
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#int gil/0/23
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,5,6
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 6
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
```

Port	Mode	VLAN untagged (802.3)	VLAN(s) tagged (802.1q)	Relié à
G1/0/1	access	VLAN 2	—	PC2
G1/0/2	access	VLAN 5	—	PC5
G1/0/3	access	VLAN 6	—	PC6
G1/0/23	trunk	VLAN 6 (native)	2,5	R2 (G0/1)
G1/0/24	trunk	VLAN 1	2,5,6,98	SW2 (G0/1)

Cette ressource m'a permis de développer ma rigueur dans l'analyse des réseaux ainsi que mon autonomie dans la résolution de problèmes simples. J'ai appris à identifier un dysfonctionnement, à en analyser l'origine et à proposer des pistes de correction.

À l'issue de cette ressource :

→ je suis capable de comprendre le fonctionnement d'un réseau local et d'analyser des communications simples entre machines.

Je sais notamment :

- configurer une adresse IP
- tester une connectivité réseau
- analyser un problème simple
- comprendre les échanges entre systèmes

Analyse Réflexive :

→ Avant l'action : objectifs et préparation :

Avant de commencer cette ressource, j'avais déjà un peu connaissances sur le fonctionnement des réseaux.

→ Mon objectif était de comprendre de façon plus avancée et de savoir comment les machines communiquent entre elles réellement.

→ Pendant l'action : déroulement et ressenti :

Au début, certaines notions étaient difficiles, notamment l'adressage IP et des masques de sous réseaux, notamment via les calculs.

J'ai rencontré quelques difficultés, mais les exercices pratiques m'ont permis de progresser.

→ Par exemple :

- erreurs dans les calculs d'adresses IP
- difficulté à comprendre certains échanges réseau

Avec la pratique, j'ai gagné en compréhension et en autonomie.

→ Analyse et compréhension :

Cette ressource m'a permis de comprendre que le fonctionnement d'un réseau repose sur des règles précises et structurées.

Une erreur de configuration peut empêcher toute communication entre les machines, ce qui montre l'importance de la rigueur.

→ Conclusion personnelle :

Grâce à cette ressource, j'ai acquis des bases solides en réseaux informatiques.

Elle constitue une étape essentielle dans ma formation, car elle permet de mieux comprendre les ressources plus avancées comme les services réseaux et l'administration système.

→ Améliorations possibles :

Si je devais améliorer mon travail, je chercherais à mieux maîtriser :

- l'adressage IP et les sous-réseaux
- les outils de diagnostic réseau
- l'analyse des communications

Je pourrais également m'entraîner davantage sur :

- des exercices pratiques
- des cas de panne réseau
- des simulations de configuration

→ Compétences et apprentissages critiques :

Cette activité m'a permis de mobiliser principalement :

RT1 – Administrer les réseaux et l'Internet

ainsi que les compétences RT2 et RT3.

Au vu des tâches réalisées et des compétences acquises,

→ j'estime mon niveau d'acquisition à 3/4, ce qui correspond à une bonne maîtrise.